

# 嵌入式面试突击速记卡

考前快速过一遍·每条都是“能直接说出口”的要点·红字=必说

## 一、串口通信 UART / RS232 / RS485

- **UART/USART**: 异步、串行、全双工; USART 多个同步模式(多根时钟线)。串口本质是字节流, 不保证帧边界。
- **帧格式**: 起始位(1低) + 数据(5~9, 常8, 先发低位) + 校验(可选) + 停止位(1~2高); 双方波特率必须一致。
- **异步无时钟怎么同步**: 约定波特率 + 起始位作基准 + 每位中间采样。
- **三者关系(必考)**: **UART是逻辑层(管帧)**, **RS232/485是物理层电平标准(管线)**, **TTL是原生电平**; MCU出TTL→收发器转232/485。
- **RS232**: 负逻辑±十几V、单端、点对点、~15m、DB9三线(TXD/RXD/GND)、芯片MAX232。
- **RS485**: **差分(看A-B压差)→抗干扰强~1200m**; 总线一主多从~32节点; 半双工(2线, **DE/RE切收发方向**)/全双工(4线); 两端各加**120Ω终端电阻**; 芯片MAX485。
- **帧粘连/断帧**: 字节流不分帧→自己定帧(帧头+长度+校验/特殊字符/超时分帧); STM32用**DMA+空闲中断**收不定长帧。
- **乱码排查**: 波特率/数据位/校验/停止一致→共地→A/B接反→终端电阻→方向切换时机。

## 二、C 语言基础

- **volatile**: **防编译器优化、每次从内存重读**; 三场景: 硬件寄存器、中断里改的变量、多线程共享。
- **const**: 只读; 在 \* 左管内容、在 \* 右管指针。
- static**: 局部→生命周期延长(存data/bss); 全局/函数→限本文件。
- **地址空间(低→高)**: text代码 → rodata只读(字符串常量) → data已初始化全局 → bss未初始化全局 → 堆↑(malloc) → 栈↓(局部变量)。
- **data vs bss**: 有非0初值占文件空间(data), 否则不占、启动清0(bss)。**static局部变量在data/bss, 不在栈。**
- **数组 vs 指针**: 数组是内存实体、指针是存地址的变量; **sizeof: 数组=总大小, 指针=4/8字节; 数组传函数会退化成指针(要另传长度)。**
- **char数组vs指针**: char a[]="x" 可改; char \*p="x" 指向只读区, 改会崩。
- **位操作**: 置位 |= (1<n)、清位 &=~(1<n)、取反 ^= (1<n)、判断 &(1<n)。
- **大小端**: 低字节存低地址=小端(STM32/x86), 网络字节序=大端; 用 \*(char\*)&i 判断。
- **常见坑**: struct有内存对齐(大小≠成员相加); 有符号无符号比较 -1 > 0u 结果为真。

## 三、中断 / NVIC

- **中断**: CPU暂停手头去处理紧急事件再返回; 比轮询**省CPU、响应快、实时性好**。
- **NVIC**: 嵌套向量中断控制器, 统一管 开关/优先级/嵌套/向量。
- **ISR(中断服务函数)**: 入口在向量表、名字固定; 要点: **越短越好、不阻塞、共享变量加volatile、常只置标志位**。
- **优先级(必考)**: **数值越小优先级越高**; **分抢占优先级(决定能否打断=嵌套)和子优先级(同抢占时谁先, 但不能打断)**。F407用4位=16级, HAL常用分组4。
- **比较规则**: 先比抢占(小的先且能嵌套)→同抢占比子优先级(小的先不嵌套)→再比中断编号。
- **F407中断数**: **10个内核中断 + 82个可屏蔽中断 = 92个**, 16级优先级; NMI/HardFault/Reset不可屏蔽、固定最高。

## 四、时钟 / PLL

- **PLL=锁相环**, 核心作用是**倍频(靠VCO)**; F407把8M外部晶振(HSE)倍频到**168M主频**。
- **链路**: HSE/HSI → /M → ×N → /P → SYSCLK; /Q → 48M(USB)。
- **注意**: 把主频分给AHB/APB1/APB2各总线的分频, 是**PLL外的预分频器**干的, 不是PLL本身。

## 五、定时器 / PWM / DAC

- **基本定时器TIM6/7**：纯时基、无输出通道，主要用途是**给ADC/DAC做定时触发(TRGO)**；不能做PWM。
- **PWM=脉冲宽度调制**：周期不变、**改占空比**等效输出可调模拟量；调LED亮度/电机转速/舵机。
- **怎么产生**：定时器CNT计数，**ARR定周期(频率)**、**CCR定占空比**，CNT<CCR输出高；改CCR调占空比、改ARR/PSC调频率；GPIO复用定时器通道，高级定时器(TIM1/8)要开主输出MOE。
- **DAC=数模转换器**：数字→模拟电压(和ADC相反)；F407 12位、2通道(PA4/PA5)；定时器触发+DMA可输出波形。

## 六、ADC (模数转换)

- **是什么**：模拟→数字。F407：**3个ADC、12位、逐次逼近型(SAR)**；19通道(16外部+内部温度/Vrefint/VBAT)。
  - **逐次逼近**：二分法逐位逼近，12位比较12次。**电压换算**： $V_{in} = \text{数字} \div 4096 \times V_{ref}(3.3V)$ 。
  - **规则组 vs 注入组(必考)**：规则组16通道、**只1个数据寄存器→多通道必须DMA**；注入组4通道、优先级高可排队、4个独立寄存器。
  - **多通道为何用DMA**：规则组只1个DR，连续转换会互相覆盖。
- 模式**：单次/连续/扫描；**触发**：软件/定时器/外部。
- **提精度**：Vref稳、加长采样时间、加RC滤波/地分开、多次采样取平均。

## 七、DMA (直接内存访问)

- **是什么/为什么用**：硬件搬数据(外设↔内存)、**全程不占CPU**，提高效率和实时性。
- **F407资源**：DMA1+DMA2，各8个Stream(共16路)，每Stream选通道(对应外设固定，查表)。
- **方向**：外设→内存、内存→外设、**内存→内存(仅DMA2)**。
- **模式**：普通(传一次停) / **循环circular(自动重载，ADC连续采集/串口接收用)** / 双缓冲；有半传输/全传输(TC)中断；FIFO、突发提升效率。
- **经典组合(必说)**：**ADC+DMA多通道采集、UART+DMA+空闲中断收不定长帧**、定时器触发DAC/ADC+DMA。